模型建立 v6.1 补充说明与团队协作指南

建模手

2026 年 10 月 24 日

致团队

本文件是对《模型建立 v6.0/v6.1 完整定稿版》的官方补充。在 v6.1 核心数学框架重写后，本补充旨在解决三大遗留问题：**1. 补齐 M4（AHP 迁移）的具体计算矩阵；2. 明确编程手在代码落地时的防坑细则；3. 为论文手提供图表规划与备忘录（Memo）的核心论调**。请各位严格按照此指南推进工作。

1 M4（迁移评估）数学补充：定性 AHP 矩阵

原版 M4 仅有定性描述，现补充具体的层次分析法（AHP）判断矩阵。本矩阵对比“朱诺（Junuea）”与“威尼斯（Venice）”，提炼 4 个核心指标：生态敏感度（C_1）、容量瓶颈（C_2）、社区抗压度（C_3）、经济依赖度（C_4）。

1.1 准则层判断矩阵 A

设定 C_1 最重要，其次 C_2，再次 C_3，最后 C_4（采用 1-9 标度法）。

表 1: 准则层判断矩阵

指标	C_1 **(生态)**	C_2 **(容量)**	C_3 **(社区)**	C_4 **(经济)**
C_1 **(生态)**	1	2	4	6
C_2 **(容量)**	1/2	1	3	5
C_3 **(社区)**	1/4	1/3	1	2
C_4 **(经济)**	1/6	1/5	1/2	1

计算过程（论文手直接写入论文）：

- 求得最大特征值 $\lambda_{\max} \approx 4.034$。

- 计算一致性指标 $CI = \frac{\lambda_{\max}-n}{n-1} = 0.011$。
- 查表得平均随机一致性指标 $RI = 0.90$。
- 一致性比率 $CR = \frac{CI}{RI} = 0.012 < 0.1$，**通过一致性检验**。
- 求得的归一化特征向量 $W \approx [0.509, 0.295, 0.132, 0.064]^T$。(即生态权重最高，容量次之)。

1.2 方案层对比与结论

基于上述权重, 朱诺的特征为“生态敏感、容量瓶颈”, 因此应优先提升“岸电 (m_3)”与“容量控制 (m_1)”的优先级；而威尼斯为“城市拥堵、住房高压”，应优先提升“游客费 (τ)”与“日上限 (m_1)”的优先级。该定性分析为论文的“模型迁移”部分提供了严谨的数学支撑。

2 针对编程手的代码落地防坑细则

为确保代码能跑出合理、非退化的最优解，编程手在执行 v6.1 代码时必须锁定以下设置:

1. **M1 参数绝对替换**: 在代码中，必须将社会压力除数修改为 `C_soc_0 = 1422.72`，基建压力除数修改为 `C_inf_0 = 0.6`。跑完后请验证: S00 基准态下，C_{soc} 和 C_{inf} 是否严格等于 1.0 (容许极小的浮点误差)。
2. **M2 防退化解**: 如果求解器给出的结果是 $y = (0, 0, 0)$ (即拒绝任何投资)，说明收益项不足以抵消成本惩罚。请在代码中调大 $\omega = [1.5, 2.0, 1.2]$，或将成本惩罚系数调低至 $\lambda_{cost} = 0.3$。**必须确保最优解不是** $y = (0, 0, 0)$。
3. **M3 敏感性测试设定**: 代入 S00-S14 的 15 个情景时，重点测试需求价格弹性 ϵ、税率 τ 和边际效率 η 的波动对目标函数 J 的影响。输出至少 3 个弹性系数大于 1 的变量 (即关键因素)。
4. **M5 纯线性化实现**: 对于目标函数中的 $p_0(1+\tau_i)x_i$, 如果直接使用 PuLP 或 Gurobi 报错 (提示二次项)，**直接采用离散化方案**: 令 $\tau_i \in \{0.09, 0.12, 0.15\}$，将其变为标准 MILP。
5. **M5 防强制关停**: 务必在代码中加入热点区域游客量下限 $x_i \geq 10$，防止惩罚系数 w_H 把热点区域客流量强制压到 0，这不符合实际。

3 针对论文手的图表规划与备忘录核心论调

3.1 核心图表清单（需包含在论文正文中）

- **图 1：模型 M1 的 Pareto 前沿图**。横坐标为生态压力（C_{env}），纵坐标为经济收益（R/R_0）。展示不同 m_j 组合下的散点图，体现多目标权衡关系。
- **图 2：M5 空间网络流量分配图**。画出 4 个节点（2 热点，2 冷点），用粗细不同的箭头表示优化后的客流量 f_{ij}，直观展示“热门分流、冷点拉动”。
- **图 3：模型总技术路线图**。将 v6.1 文档第 8 节的“总逻辑链”画成精美的流程图（Visio 或 Draw.io）。

3.2 给旅游委员会的备忘录（Memo）核心论调

备忘录不需要公式，需要直接的 **Actionable Insights**（可落地的建议）。请结合模型求解结果撰写：

- **关于基础管控（M1）**：“基于 M1 模型，朱诺应实施每日限船 **4** 艘，并将综合税率定为 **0.12**。此方案可将居民满意度（S）维持在 **0.85** 以上，且年收入不低于 3.65 亿美元。”
- **关于税收反哺（M2）**：“建议将新增税收的 **80%** 优先投入**生态保护（$\delta_E = 0.38$）**，其次投入基建。该稳健组合能最大程度反哺游客体验，实现正向循环。”
- **关于空间均衡（M5）**：“建议对热门区域实施**动态限流与差异化高税率（0.15）**，并将部分收益用于补贴冷门景点的交通与基建投资，以实现全域旅游的均衡发展。”